# Exam 2023

Théo Fromentin*

March 9, 2026

## General knowledge

**1.** (a) Define the implied volatility of a European call option with strike $K$ and maturity $T$.

**Solution.** Soit $C^{\text{mkt}}(T, K)$ le prix sur le marché d'un call européen de maturité $T$ et de strike $K$. La volatilité implicite est la volatilité qui doit être injectée dans la formule de Black-Scholes pour que la formule de Black-Scholes coïncide avec le prix observé sur le marché. Formellement,

$$C^{\text{mkt}}(T, K) = \text{Call}^{\text{BS}}(\sigma_{\text{imp}}, T, K).$$

(b) How it is computed in practice?

**Solution.** On utilise un algorithme de recherche de zéros, typiquement Newton-Raphson. Cela consiste, pour un strike $K$ et une maturité $T$ fixés, à prendre comme fonction $f(\sigma) = \text{Call}^{\text{BS}}(\sigma)$ et un guess initial $\sigma_0$, puis d'itérer

$$\sigma_{k+1} = \sigma_k - \frac{f(\sigma_k)}{f'(\sigma_k)} = \sigma_k - \frac{\text{Call}^{\text{BS}}(\sigma_k)}{\text{Vega}^{\text{BS}}(\sigma_k)}.$$

(c) Compare the implied volatility of a European call option with strike $K$ and maturity $T$ and that of a European put option on the same underlying with same strike and same maturity.

**Solution.** On rappelle que dans un marché sans arbitrage nous avons la relation suivante (parité call-put) :

$$C_t - P_t = S_t - KB(t, T).$$

Pour la démontrer, il suffit de voir que le portefeuille composé d'un call et d'une obligation de nominal $K$ et l'autre composé d'un put et d'une action ont le même payoff à maturité, à savoir $\max(S_T, K)$, donc leur prix à tout temps $t$ est le même. On en déduit alors de manière immédiate que la volatilité implicite d'un put de strike $K$ et de maturité $T$ sur le sous-jacent $S$ est la même que celle d'un call partageant les mêmes caractéristiques.

**2.** What are the main practical and theoretical challenges of Volterra processes?

**Solution.**

- $X = K \star W$ n'est pas forcément markovien.
- $X = K \star W$ n'est pas forcément une semi-martingale (on perd le calcul d'Itô).

On rappelle ci-dessous les deux conditions respectives qu'un noyau doit vérifier pour que la convolution $X$ soit respectivement markovien et une semi-martingale :

- On suppose qu'il existe une résolvante du premier type $L$ (i.e. vérifiant $K \star L = 1$) telle que $t \to (\Delta_h K \star L)(t)$ est différentiable. Si $(\Delta_h K \star L)' = 0$ p.s. alors $X$ est markovien.
- Une condition suffisante pour que $X$ soit une semi-martingale est $K$ soit continûment dérivable. Cela permet d'écrire $K(t) = K(0) + \int_0^t K'(s)\, ds$ et permet d'obtenir

$$\begin{aligned} X_t &= \int_0^t K(0)\, dW_s + \int_0^t \int_0^{t-s} K'(u)\, du\, dW_s \\ &= K(0)W_t + \int_0^t \int_s^t K'(u-s)\, du\, dW_s = K(0)W_t + \int_0^t \int_0^u K'(u-s)\, dW_s\, du \end{aligned}$$

En conséquence, $dX_t = (K' \star dW)_t\, dt + K(0)\, dW_t$.

*theofromentin08@gmail.com

**3.** What are the motivations behind rough volatility models?

**Solution.** La motivation principale des modèles à volatilité rugueuse (et plus généralement des modèles où le processus de volatilité n'est pas markovien) est de reproduire les faits stylisés sur la volatilité présents sur les marchés : volatility clustering, multi-échelle, etc. Se questionner sur la pertinence des modèles à volatilité rugueuse n'est pas remettre en question la non-markoviannité de la volatilité (qui elle est établie) mais plutôt d'investiguer la pertinence de la non semi-martingalité du processus : ce qui suscite débat.

**4.** Recall the definition of (true) fractional Brownian motion.

**Solution.** Un mouvement brownien fractionnaire noté $W^H$ est un processus gaussien, centré, continu, issu de 0, caractérisé par la fonction de covariance

$$\mathbb{E}[W_t^H W_s^H] = \frac{1}{2}\left(|t|^{2H} + |s|^{2H} - |t-s|^{2H}\right), \quad t, s \geqslant 0, \quad H \in (0,1).$$

## Problem

Under the risk neutral probability measure, consider the rough Heston model for a stock price $P$ and its spot variance $U$:

$$\begin{aligned} dP_t &= P_t\sqrt{U_t}\, dB_t, \\ U_t &= U_0 + \int_0^t K_H(t-s)\theta\, ds + \int_0^t K_H(t-s)\xi\sqrt{U_s}\, dW_s, \quad K_H(t) = t^{H-\frac{1}{2}}, \quad H \in (0, \tfrac{1}{2}], \end{aligned}$$

and $U_0, \theta, \xi \geqslant 0$ and $B = \rho W + \sqrt{1-\rho^2}W^\perp$, with $(W, W^\perp)$ a two dimensional Brownian motion and $\rho \in (-1, 1)$.

**1.** What are the realistic values for $\rho$? Justify.

**Solution.** Des valeurs réalistes pour $\rho$ sont négatives, typiquement comprises entre $-0.9$ et $-0.3$, et souvent proches de $-0.7$ pour des sous-jacents actions. Sur ces derniers, on observe généralement un effet de levier : lorsque le prix de l'actif baisse, sa volatilité a tendance à augmenter. Plus précisémment, les log-rendements sont corrélés négativement avec la volatilité future, i.e. $\mathrm{Corr}(r_t, \sigma_{t+\tau}) < 0$, ce qui est la source principale du skew ATM.

**2.** Explain why $H$ should be greater than 0.

**Solution.** Pour que l'intégrale stochastique $\int_0^t K_H(t-s)\xi\sqrt{U_s}\, dW_s$ soit bien définie, il est nécessaire que $K_H \in L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^+)$, autrement dit que $\int_0^t K_H(t-s)^2\, ds < +\infty$ pour tout $t > 0$. Cependant, l'intégrale $\int_0^t (t-s)^{2H-1}\, ds$ est finie si et seulement si $2H - 1 > -1$, autrement dit $H > 0$.

**3.** Why is the rough Heston model interesting in practice?

**Solution.** Au delà d'être en mesure d'incorporer de la mémoire au sein de la volatilité, le modèle rough Heston possède l'avantage d'avoir une structure affine permettant d'expliciter la fonction caractéristique du log-prix de manière semi-explicite. Cela ouvre la porte à un pricing par inversion de Fourier et une procédure de calibration déterministe.

L'indice de Hurst $H$ contrôle à la fois la régularité des trajectoires, la loi du skew ATM (power law $\propto T^{H-\frac{1}{2}}$) et la dynamique court terme : cela en fait une raison pour laquelle on qualifie souvent les modèles à volatilité rugueuse comme trop rigides (on fait parfois dépendre $H$ du temps pour évincer partiellement ce point). Cependant, par rapport au modèle d'Heston standard ($H = \frac{1}{2}$), nous sommes en mesure ici de fitter les maturités courtes. Notons que dans le cas du modèle d'Heston standard, il est toutefois possible de remédier à ce point en randomisant la variance spot initiale pour obtenir un CIR directement sous son régime stationnaire et éviter de calibrer des valeurs extrêmes de mean-reversion speed et de vol-of-vol.

We fix $\varepsilon > 0$, and we consider the shifted fractional kernel

$$K_{H,\varepsilon}(t) = (t+\varepsilon)^{H-\frac{1}{2}}, \quad H \in (-\infty, \tfrac{1}{2}],$$

and consider the model

$$\begin{aligned} dP_t^\varepsilon &= P_t^\varepsilon\sqrt{U_t^\varepsilon}\, dB_t, \\ U_t^\varepsilon &= U_0 + \int_0^t K_{H,\varepsilon}(t-s)\theta\, ds + \int_0^t K_{H,\varepsilon}(t-s)\xi\sqrt{U_s^\varepsilon}\, dW_s. \end{aligned}$$

**4.** Prove that $U^\varepsilon$ is a semi-martingale and provides its dynamics.

**Solution.** Il est clair que le noyau shifté $K_{H,\varepsilon}(t) = (t+\varepsilon)^{H-\frac{1}{2}}\mathbb{1}_{\{t\geqslant 0\}}$ est continûment dérivable sur $(0,\infty)$. Nous avons également la continuité à droite en 0 puisque $\varepsilon^{H-\frac{1}{2}} = K_{H,\varepsilon}(0) = \lim_{t\to 0} K_{H,\varepsilon}(t)$. De la même façon, on montre que $K'_{H,\varepsilon}(t) = (H-\frac{1}{2})(t+\varepsilon)^{H-\frac{3}{2}}$ est continue à droite en 0. Par conséquent, il possible d'écrire

$$K_{H,\varepsilon}(t) = K_{H,\varepsilon}(0) + \int_0^t K'_{H,\varepsilon}(s)\,ds.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned}
U_t^\varepsilon &= U_0 + \int_0^t K_{H,\varepsilon}(t-s)\theta\,ds + \int_0^t K_{H,\varepsilon}(t-s)\xi\sqrt{U_s^\varepsilon}\,dW_s \\
&= U_0 + \theta K_{H,\varepsilon}(0)t + \theta\int_0^t\int_0^{t-s} K'_{H,\varepsilon}(u)\,du\,ds + \xi K_{H,\varepsilon}(0)\int_0^t \sqrt{U_s^\varepsilon}\,dW_s + \int_0^t\int_0^{t-s} K'_{H,\varepsilon}(u)\,du\,\xi\sqrt{U_s^\varepsilon}\,dW_s \\
&= U_0 + \theta K_{H,\varepsilon}(0)t + \theta\int_0^t\int_s^t K'_{H,\varepsilon}(u-s)\,du\,ds + \xi K_{H,\varepsilon}(0)\int_0^t \sqrt{U_s^\varepsilon}\,dW_s + \int_0^t\int_s^t K'_{H,\varepsilon}(u-s)\,du\,\xi\sqrt{U_s^\varepsilon}\,dW_s \\
&= U_0 + \theta K_{H,\varepsilon}(0)t + \theta\int_0^t\int_0^u K'_{H,\varepsilon}(u-s)\,ds\,du + \xi K_{H,\varepsilon}(0)\int_0^t \sqrt{U_s^\varepsilon}\,dW_s + \int_0^t\int_0^u K'_{H,\varepsilon}(u-s)\xi\sqrt{U_s^\varepsilon}\,dW_s\,du
\end{aligned}$$

et sous forme différentielle nous avons

$$dU_t^\varepsilon = \left(\theta K_{H,\varepsilon}(0) + \theta\int_0^t K'_{H,\varepsilon}(t-s)\,ds + \xi\int_0^t K'_{H,\varepsilon}(t-s)\sqrt{U_s^\varepsilon}\,dW_s\right)dt + \xi K_{H,\varepsilon}(0)\sqrt{U_t^\varepsilon}\,dW_t, \quad K_{H,\varepsilon}(0) = \varepsilon^{H-\frac{1}{2}}.$$

Notons que pour le noyau fractionnaire ($\varepsilon = 0$), le noyau n'est même pas continu en 0, donc à fortiori n'est pas continûment dérivable : auquel cas le processus de variance spot n'est pas une semi-martingale.

**5.** We assume that the kernel $K_{H,\varepsilon}$ admis a resolvent of the first kind $L_\varepsilon$ of the form

$$L_\varepsilon(dt) = \frac{\delta_0(dt)}{K_{H,\varepsilon}(0)} + \ell_\varepsilon(t)\,dt,$$

with $\ell_\varepsilon$ is a locally square integrable function such that the function $t \mapsto (K'_{H,\varepsilon} \star L_\varepsilon)(t) := \int_0^t K'_{H,\varepsilon}(t-s)L_\varepsilon(ds)$ is continuously differentiable. Show that

$$dU_t^\varepsilon = \left(\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\theta - \left(\tfrac{1}{2}-H\right)\varepsilon^{-1}(U_t^\varepsilon - U_0) + \int_0^t (K'_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon)'(t-s)(U_s^\varepsilon - U_0)\,ds\right)dt + \varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\xi\sqrt{U_t^\varepsilon}\,dW_t.$$

**Solution.** En identifiant avec la forme différentielle trouvée à la question précédente, on se ramène alors à montrer que

$$\theta\int_0^t K'_{H,\varepsilon}(t-s)\,ds + \xi\int_0^t K'_{H,\varepsilon}(t-s)\sqrt{U_s^\varepsilon}\,dW_s = -\left(\tfrac{1}{2}-H\right)\varepsilon^{-1}(U_t^\varepsilon - U_0) + \int_0^t (K'_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon)'(t-s)(U_s^\varepsilon - U_0)\,ds.$$

Comme par hypothèse la fonction $t \mapsto (K'_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon)(t)$ est continûment différentiable, nous sommes en mesure d'écrire

$$(K'_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon)(t) = (K'_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon)(0) + \left(1\star(K'_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon)'\right)(t).$$

En convoluant par $K_{H,\varepsilon}$ à droite et en utilisant que $K_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon \equiv 1$ par définition de la résolvente de premier type, il vient que

$$\left(K'_{H,\varepsilon}\star(L_\varepsilon\star K_{H,\varepsilon})\right)(t) = K'_{H,\varepsilon}(t) = (K'_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon)(0)K_{H,\varepsilon}(t) + \left(1\star(K'_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon)'\star K_{H,\varepsilon}\right)(t)$$

permettant d'en déduire que

$$\begin{aligned}
(\theta\star K'_{H,\varepsilon})(t) &= (K'_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon)(0)\cdot(\theta\star K_{H,\varepsilon})(t) + \left((K'_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon)'\star(\theta\star K_{H,\varepsilon})\right)(t) \\
(\xi\sqrt{U_s^\varepsilon}\,dW\star K'_{H,\varepsilon})(t) &= (K'_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon)(0)\cdot(\xi\sqrt{U_s^\varepsilon}\,dW\star K_{H,\varepsilon})(t) + \left((K'_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon)'\star(\xi\sqrt{U_s^\varepsilon}\,dW\star K_{H,\varepsilon})\right)(t)
\end{aligned}$$

En notant que $U_t^\varepsilon - U_0 = (K_{H,\varepsilon}\star\theta)(t) + (K_{H,\varepsilon}\star\xi\sqrt{U_s^\varepsilon}\,dW)(t)$, il vient que

$$(\theta\star K'_{H,\varepsilon})(t) + (\xi\sqrt{U_s^\varepsilon}\,dW\star K'_{H,\varepsilon})(t) = (K'_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon)(0)(U_t^\varepsilon - U_0) + \left((K'_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon)'\star(U^\varepsilon - U_0)\right)(t).$$

On conclut aisément en remarquant que

$$(K'_{H,\varepsilon}\star L_\varepsilon)(0) = (H-\tfrac{1}{2})\varepsilon^{H-\frac{3}{2}}\varepsilon^{-H+\frac{1}{2}} = (H-\tfrac{1}{2})\varepsilon^{-1}.$$

**6.** Dropping the non-Markovian term in the drift in the previous equation (and scaling the $(\frac{1}{2}-H)$ factor to 1), we arrive to the following model:

$$\begin{aligned} dS_t^\varepsilon &= S_t^\varepsilon \sqrt{V_t^\varepsilon}\, dB_t \\ dV_t^\varepsilon &= \left(\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\theta - \varepsilon^{-1}(V_t^\varepsilon - V_0)\right) dt + \varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\xi\sqrt{V_t^\varepsilon}\, dW_t. \end{aligned}$$

Comment on the model.

**Solution.** Cette approximation du modèle rough Heston est un modèle d'Heston standard avec une mean-reversion speed rapide égale à $\varepsilon^{-1}$, une moyenne à long terme égale à $V_0 + \theta\varepsilon^{H+\frac{1}{2}}$, ainsi qu'une vol-of-vol égale à $\xi\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}$.

**7.** Let $u \in \mathbb{R}$. Provide a sketch of proof for the expression of the characteristic function of $\ln S^\varepsilon$ :

$$\mathbb{E}\left[\exp\left(iu\ln\frac{S_T^\varepsilon}{S_t^\varepsilon}\right)\middle|\mathscr{F}_t\right] = \exp\left(\phi_\varepsilon(T-t) + \varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\psi_\varepsilon(T-t)V_t^\varepsilon\right), \quad t \leqslant T.$$

**Solution.** Considérons

$$Y_t^\varepsilon := \phi_\varepsilon(T-t) + \varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\psi_\varepsilon(T-t)V_t^\varepsilon + iu\ln S_t^\varepsilon, \quad M_t^\varepsilon := \exp(Y_t^\varepsilon).$$

En supposant que $\phi_\varepsilon(0) = \psi_\varepsilon(0) = 0$, cela revient à montrer que $M$ est une martingale. Montrons dans un premier temps une condition nécessaire sur les fonctions $(\phi_\varepsilon, \psi_\varepsilon)$ par la formule d'Itô, à savoir $M$ martingale locale.

$$\begin{aligned} dY_t &= \left(-\phi_\varepsilon'(T-t) - \varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\psi_\varepsilon'(T-t)V_t^\varepsilon + \varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\psi_\varepsilon(T-t)\left(\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\theta - \varepsilon^{-1}(V_t^\varepsilon - V_0)\right) - iu\tfrac{V_t^\varepsilon}{2}\right) dt \\ &\quad + \left(\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\xi\psi_\varepsilon(T-t) + \rho iu\right)\sqrt{V_t^\varepsilon}\, dW_t + \sqrt{1-\rho^2}iu\sqrt{V_t^\varepsilon}\, dW_t^\perp \\ d\langle Y\rangle_t &= \left(\left(\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\xi\psi_\varepsilon(T-t) + \rho iu\right)^2 - (1-\rho^2)u^2\right) V_t^\varepsilon\, dt \end{aligned}$$

Le drift de $dM_t/M_t = dY_t + \frac{1}{2}d\langle Y\rangle_t$ est alors donné par

$$\begin{aligned} 0 &= -\phi_\varepsilon'(T-t) - \varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\psi_\varepsilon'(T-t)V_t^\varepsilon + \varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\psi_\varepsilon(T-t)\left(\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\theta - \varepsilon^{-1}(V_t^\varepsilon - V_0)\right) - iu\tfrac{V_t^\varepsilon}{2} \\ &\quad + \tfrac{V_t^\varepsilon}{2}\left(\left(\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\xi\psi_\varepsilon(T-t) + \rho iu\right)^2 - (1-\rho^2)u^2\right) \\ \iff \quad 0 &= -\phi_\varepsilon'(T-t) - \varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\psi_\varepsilon'(T-t)V_t^\varepsilon + \varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\psi_\varepsilon(T-t)\left(\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\theta - \varepsilon^{-1}(V_t^\varepsilon - V_0)\right) - iu\tfrac{V_t^\varepsilon}{2} \\ &\quad + \tfrac{V_t^\varepsilon}{2}\left(\varepsilon^{2H-1}\xi^2\psi_\varepsilon(T-t)^2 + 2\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\xi\psi_\varepsilon(T-t)\rho iu - u^2\right) \\ \iff \quad 0 &= -\phi_\varepsilon'(T-t) + \varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\left(\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\theta + \varepsilon^{-1}V_0\right)\psi_\varepsilon(T-t) \\ &\quad + \left(-\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\psi_\varepsilon'(T-t) - \tfrac{u^2+iu}{2} + \tfrac{\varepsilon^{2H-1}\xi^2}{2}\psi_\varepsilon(T-t)^2 + \left(\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\xi\rho iu - \varepsilon^{H-\frac{3}{2}}\right)\psi_\varepsilon(T-t)\right)V_t^\varepsilon \end{aligned}$$

donnant lieu au système suivant :

$$\begin{cases} \phi_\varepsilon'(t) = \varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\left(\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\theta + \varepsilon^{-1}V_0\right)\psi_\varepsilon(t), \quad \phi_\varepsilon(0) = 0, \\ \varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\psi_\varepsilon'(t) = \frac{\varepsilon^{2H-1}\xi^2}{2}\psi_\varepsilon(t)^2 + \left(\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\xi\rho iu - \varepsilon^{H-\frac{3}{2}}\right)\psi_\varepsilon(t) - \frac{u^2+iu}{2}, \quad \psi_\varepsilon(0) = 0. \end{cases}$$

On peut montrer que l'équation de Riccati admet une unique solution vérifiant $\mathfrak{Re}(\psi_\varepsilon(t)) \leqslant 0$ pour tout $t \in [0,T]$ et que $M$ est une martingale. Pour cela, il suffira de montrer de remarquer que $|M_t| = \exp(\mathfrak{Re}(Y_t)) \leqslant \exp(\tilde{Y}_t)$ avec $\tilde{Y}$ une martingale.

**8.** In what follows we will accept that the solutions are given by

$$\begin{aligned} \phi_\varepsilon(t) &= \left(\varepsilon^{-\frac{1}{2}-H}\theta + \varepsilon^{-1-2H}V_0\right)\xi^{-2}\left((\gamma-D)t - 2\varepsilon\ln\left(\tfrac{1-Ge^{-\varepsilon^{-1}tD}}{1-G}\right)\right) \\ \psi_\varepsilon(t) &= \varepsilon^{-H-\frac{1}{2}}\xi^{-2}(\gamma-D)\frac{1-e^{-\varepsilon^{-1}tD}}{1-Ge^{-\varepsilon^{-1}tD}} \\ \gamma &= 1 - i\rho\varepsilon^{H+\frac{1}{2}}\xi u, \quad D = \sqrt{\gamma^2 + 2\left(\varepsilon^{H+\frac{1}{2}}\xi\right)^2\tfrac{u^2+iu}{2}}, \quad G = \frac{\gamma-D}{\gamma+D}, \quad \mathfrak{Re}(d) > 0. \end{aligned}$$

For $H = -\frac{1}{2}$, show that

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\mathbb{E}\left[\exp\left(iu\ln\frac{S_T^\varepsilon}{S_0^\varepsilon}\right)\right] = e^{\eta(u)T}, \quad \eta(u) := i\mu u + \delta\left(\sqrt{\alpha^2-\beta^2} - \sqrt{\alpha^2-(\beta+iu)^2}\right),$$

for some suitable parameters $(\alpha, \beta, \delta, \mu)$ to be determinated in terms of $(V_0, \theta, \xi, \rho)$ (recall that $\rho \notin \{-1, 1\}$).

**Solution.** Pour $H = -\frac{1}{2}$,

$$\varepsilon^{H-\frac{1}{2}}\psi_\varepsilon(T) = \xi^{-2}(\gamma - D)\frac{1 - e^{-\varepsilon^{-1}TD}}{1 - Ge^{-\varepsilon^{-1}TD}} \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} 0.$$

et

$$\phi_\varepsilon(T) \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} (\theta + V_0)\xi^{-2}(\gamma - D)T,$$

on peut alors identifier les paramètres.

**9.** We call $(X_t)_{t\geqslant 0}$ a mysterious process if it starts from $X_0 = 0$ and has independent and stationary increments such that $\mathbb{E}[\exp(iuX_1)] = \exp(\eta(u))$. Prove that $\ln \frac{S_T^\varepsilon}{S_0^\varepsilon}$ converges in distribution to $X_T$, for $H = -\frac{1}{2}$.

**Solution.** Nous avons montré que

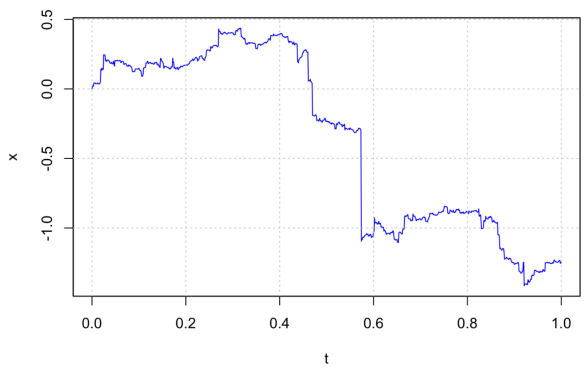
$$\lim_{\varepsilon\to 0} \mathbb{E}\left[\exp\left(iu \ln \frac{S_1^\varepsilon}{S_0^\varepsilon}\right)\right] = e^{\eta(u)},$$

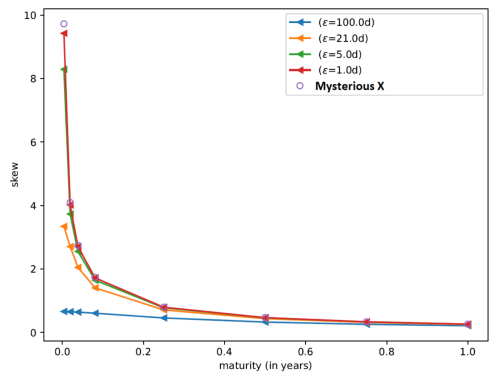
donc il est clair que $\ln \frac{S_1^\varepsilon}{S_0^\varepsilon} \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{d} X_1$, par identifiabilité de la loi par la fonction caractéristique. Reste à montrer que $\mathbb{E}[\exp(iuX_T)] = \exp(\eta(u)T)$. Pour cela fixons $T \in \mathbb{N}$, utilisons la décomposition suivante et le fait que les incréments de $X$ sont indépendants et stationnaires :

$$X_T = (X_T - X_{T-1}) + \ldots + (X_1 - X_0) + X_0 \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{E}[\exp(iuX_T)] = \mathbb{E}[\exp(iu(X_1 - X_0)]^T = \exp(\eta(u)T).$$

Le même argument s'applique pour tout $T = 1/m$, avec $m \in \mathbb{N}^\star$, en utilisant le fait que $X_1 - X_0 = (X_1 - X_{1-T}) + (X_{1-T} - X_{1-2T}) + \ldots + (X_T - X_0)$. Par conséquent, cette identité est vérifiée pour tout $T \in [0, \infty) \cap \mathbb{Q}$, et finalement sur $[0, \infty)$ par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$.

**10.** We provide below one sample paths of the mysterious process $X$ as well as a graph of the ATM skew. Comment.




**Solution.** La trajectoire de $X$ montre que le processus limite $X$ possède des sauts. Cela indique que, dans la limite considérée, le log-prix se comporte comme un processus à accroissements indépendants et stationnaires de type Lévy.

La seoconde figure montre que le skew ATM augmente très fortement lorsque la maturité devient petite : on rejoint le comportement d'un modèle rough quand $\varepsilon \to 0$. De plus, lorsque $\varepsilon$ diminue, les courbes obtenues dans le modèle approché se rapprochent de celle du processus limite $X$. On retrouve ainsi l'idée que le régime limite $H = -\frac{1}{2}$ est associé à une asymétrie très marquée de la volatilité implicite à courte maturité.

**11.** What are the main messages of the problem?

**Solution.** Les principaux messages de ce problème sont les suivants.

Tout d'abord, le modèle rough Heston généralise le modèle d'Heston classique en introduisant un noyau fractionnaire, ce qui permet d'incorporer de la mémoire dans la variance et de mieux reproduire le skew de volatilité implicite aux petites maturités.

Ensuite, la singularité du noyau en 0 est à l'origine du caractère rough du modèle. En particulier, le noyau fractionnaire pur ne conduit pas à un processus de variance semi-martingale, tandis que le noyau shifté $K_{H,\varepsilon}$ redonne une structure de semi-martingale et fournit une approximation markovienne plus tractable.

Par ailleurs, en négligeant le terme de drift non markovien, on obtient un modèle de type Heston à retour à la moyenne rapide. Celui-ci constitue un proxy markovien simple du rough Heston, pour lequel on peut expliciter la fonction caractéristique via un système de Riccati.

Enfin, dans le régime extrême $H = -\frac{1}{2}$, le log-prix converge en loi vers un processus à accroissements indépendants et stationnaires. Cela montre qu'une rugosité extrême conduit naturellement à un comportement de type Lévy, ainsi qu'à un skew ATM très raide aux petites maturités.